УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
Уренгойского филиала
ООО «Газпром энерго»

_____ И.Б. Глазачев
«____» _____ 2026 г.

# МЕТОДИКА
# ПРОВЕРКИ АППАРАТУРЫ РЗА НА ПОСТОЯННОМ ОПЕРАТИВНОМ ТОКЕ

(МИ-22)

Срок действия установлен:
с «____ » _____ 2026 г.
до «____ » _____ 2029 г.

г. Новый Уренгой
2026 г.

# СОДЕРЖАНИЕ


1 Область применения 3

2 Используемая нормативно-техническая документация 3

3 Термины и определения. Обозначения и сокращения 4

4 Условия проверки 5

5 Требования безопасности 6

6 Определяемые характеристики 6

7 Средства проверки и вспомогательное оборудование 7

8 Порядок проведения проверки 7

9 Оформление результатов проверки 10

10 Требования по охране окружающей среды 10

## 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящая методика разработана для определения объема, порядка и методов проведения проверки релейной аппаратуры на постоянном оперативном токе.

1.2. Настоящая методика обязательна для персонала, выполняющего проверку релейной аппаратуры.

## 2. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

При составлении настоящей методики использованы следующие документы:

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н.

Правила устройства электроустановок. (Новосибирск. Сибирское универсальное издательство, 2006.).

Правила технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики, утвержденные приказом Министерства энергетики РФ от 13.06.2020 года №555.

Объем и нормы испытаний электрооборудования СТО 34.01-23.1-001-2017 (ПАО «Россети»).

Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций СО 34.35.302-2006.

Инструкция по охране труда для электромонтера ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики ИОТ 78-02-2023.

Справочник по наладке вторичных цепей электростанций и подстанций. (М., Энергоатомиздат, 1989).

Справочник по наладке электроустановок. (М., «Энергия», 1977).

Реле защиты. (М.,«Энергия», 1976).

Руководство по эксплуатации. Устройство для проверки релейной защиты Sverker-760 (ОАО «ПЕРГАМ-Инжиниринг»).

Руководство по эксплуатации БРГА.441322.028 РЭ. Устройство измерительное электрической прочности и сопротивления изоляции РЕТОМ-6000 (НПО «Динамика»).

Руководство по эксплуатации 4222-006-17326295-96 РЭ. Комплектные испытательные устройства «Сатурн-М», «Сатурн-М1» (НПФ «Радиус»).

Руководство по эксплуатации БРГА.441322.025 РЭ. Установка измерительная для прогрузки первичным током РЕТОМ-30КА (НПО «Динамика»).

Руководство по эксплуатации РЛПА.411218.001РЭ. Мегаомметры Е6-24. (ЗАО «НПФ «РАДИО-СЕРВИС»).

Руководство по эксплуатации. Мегаомметр Е6-34. (ООО «ПрофКИП»).

Руководство по эксплуатации. Мультиметр FLUKE 87-5, FLUKE 177

(Fluke Corporation).

Руководство по эксплуатации РА1.007.001РЭ-004. Вольтамперфазометр цифровой «Парма ВАФ-А». (НПО «Динамика»).

Руководство по эксплуатации БРГА.411259.004 МП. Вольтамперфазометр цифровой РЕТОМЕТР. (НПО «Динамика»).

Руководство по эксплуатации БРГА.411259.006 РЭ. Вольтамперфазометр цифровой РЕТОМЕТР-М2. (НПО «Динамика»).

Руководство по эксплуатации БРГА.411259.008 МП. Вольтамперфазометр цифровой РЕТОМЕТР-М3. (НПО «Динамика»).

Инструкция по эксплуатации. Цифровой мультиметр АРРА 97 (АРРА TECHNOLOGY CORP).

Паспорт БРГА.441323.003 ПС. Устройство измерительное параметров релейной защиты РЕТОМ-51 (НПО «Динамика»).

Паспорт БРГА.441323.028 ПС. Устройство измерительное параметров релейной защиты РЕТОМ-61 (НПО «Динамика»).

Паспорт БРГА.441322.030 ПС. Устройство измерительное параметров релейной защиты РЕТОМ-21 (НПО «Динамика»).

## 3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей методике использованы следующие термины с соответствующими определениями:

***ВАХ*** – вольтамперная характеристика;

***время срабатывания*** – время с момента появления воздействующей величины определенной кратности по отношению к параметру срабатывания до воздействия реле на управляемую систему;

***измерения*** – нахождение значения физической величины опытным путем с помощью технических средств, имеющих нормированные метрологические свойства;

***испытания*** – экспериментальное определение качественных и (или) количественных характеристик электрооборудования в результате воздействия на него факторами, регламентированными нормами;

***испытательная установка, (ИУ)*** – средство испытаний, представляющее собой техническое устройство для воспроизведения условий испытаний;

***К.З.*** – короткое замыкание;

***класс точности средства измерений*** – обобщенная характеристика средства измерений, определяемая пределами допускаемых основных и дополнительных погрешностей, а также другими характеристиками средств измерений, влияющими на их точность;

***коэффициент возврата*** – отношение параметра возврата к параметру срабатывания реле;

***методика проверки*** – организационно-методический документ,

обязательный к выполнению, включающий метод проверки, средства и условия проверки, алгоритмы выполнения операций по определению одной или нескольких взаимосвязанных характеристик свойств объекта, формы представления данных и оценивания точности, достоверности результатов, требования техники безопасности и охраны окружающей среды;

***Н.У.*** – нагрузочное устройство;

***параметр возврата реле*** – граничное значение воздействующей величины, при котором происходит возврат реле;

***погрешность срабатывания реле*** – отклонение параметра срабатывания реле от уставки, выраженное в процентах или в единицах измерения параметра срабатывания;

***РЗА*** – релейная защита и автоматика;

***средство измерений*** – техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер которой принимают неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение известного интервала времени;

***ТТ*** – трансформатор тока;

***уставка*** – заданное пороговое значение воздействующей величины при срабатывании или заданная выдержка времени, после которой реле должно сработать;

***характеристика срабатывания*** – зависимость между входными или воздействующими величинами в условиях срабатывания;

***электрооборудование*** – совокупность электрических устройств, объединенных общими признаками;

***электроустановка*** - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии.

## 4. УСЛОВИЯ ПРОВЕРКИ

4.1. Проверка (техническое обслуживание) аппаратуры РЗА на постоянном оперативном токе производится на основе требований «Инструкции по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций» СО 34.35.302-2006; виды, объемы и периодичность работ определяются «Правила технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики», утвержденные приказом Министерства энергетики РФ от 13.06.2020 года №555.

4.2. Измерение сопротивления изоляции производится при температуре окружающей среды не ниже +10°С.

4.2. Сопротивление изоляции должно быть не менее значений, приведённых в СТО 34.01-23.1-001-2017.

## 5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. При техническом обслуживании и измерении характеристик аппаратуры РЗА необходимо руководствоваться требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

5.2. Измерения выполняются бригадой не менее, чем из двух человек, из которых производитель работ должен иметь группу по электробезопасности не ниже III.

7.3. Питание временных схем для проверок и испытаний должно выполняться через автоматический выключатель с обозначением включенного и отключенного положений.

5.4. Последовательно с выключателем в цепь питания устанавливается коммутационное устройство с видимым разрывом цепи (штепсельный разъем).

5.5. При снятии напряжения со схемы первым выключается выключатель, а затем штепсельный разъем.

5.6. Временные питающие линии должны быть выполнены изолированным проводом (кабелем) и надежно закреплены.

5.7. Сборка и разборка временных схем для электрических испытаний, переключение проводов в схеме, перестановка приборов и аппаратов в ней производится при снятом напряжении с созданием видимого разрыва питающей сети.

5.8. При перерывах и окончании работ по техническому обслуживанию персонал, производивший работы, должен отключить линию временного питания с созданием видимого разрыва.

5.9. Металлические корпуса переносных приборов должны быть заземлены.

## 6. ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6.1. При проверке определяется состояние аппаратуры РЗА и соответствие электрическим характеристикам, предъявляемым к данным устройствам и требованиям РЗА.

6.2. Для контроля электрических характеристик проверяемой аппаратуры необходимо использовать приборы, которые обеспечивают погрешность измерения не более 8 %:

6.3. Для оценки работоспособности релейной защиты и автоматики в эксплуатации или при вводе нового оборудования производится проверка РЗА.

6.4. Для принятия решения о возможности дальнейшей эксплуатации аппаратуры РЗА производятся комплексный анализ измеренных значений параметров аппаратуры, сопоставление измеренных абсолютных значений параметров с ранее измеренными значениями, а также анализируется динамика изменений этих параметров

## 7. СРЕДСТВА ИСПЫТАНИЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

7.1. Установка для проверки средств релейной защиты «Sverker-760».

7.2. Устройство измерительное параметров релейной защиты РЕТОМ-51.

7.3. Устройство измерительное параметров релейной защиты РЕТОМ-61

7.4. Устройство измерительное параметров релейной защиты РЕТОМ-21.

7.5. Вольтамперфазометр цифровой (Парма ВАФ-А, РЕТОМЕТР, РЕТОМЕТР-М2, РЕТОМЕТР-М3).

7.6. Устройство измерительное электрической прочности и сопротивления изоляции РЕТОМ-6000.

7.8. Мегаомметр ( Е6-24, Е6-34).

7.9. Установка измерительная для прогрузки первичным током «РЕТОМ-30 КА.

7.9. Комплектные испытательные устройства («Сатурн-М», «Сатурн-М1»).

7.10. Мультиметр (FLUKE 87-5, FLUKE 177, APPA 97).

7.11. Гибкие медные провода сечением не менее 10 мм$^2$ для заземления испытательной установки и не менее 4 мм$^2$ для заземления в испытательных схемах.

7.12. Удлинитель питания от сети 220 В.

## 8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ

### 8.1. Требования, предъявляемые к устройствам РЗА

8.1.1. Селективность – способность защиты отключать при к.з., только поврежденный участок.

8.1.2. Быстродействие – отключение к.з. должно производиться с возможно большей быстротой для ограничения размеров разрушения оборудования, сохранения устойчивости параллельной работы генераторов электростанций и энергосистемы.

8.1.3. Чувствительность – защита должна действовать при к.з. в конце установленной для нее зоны в минимальном режиме системы и при замыканиях через электрическую дугу.

8.1.4 Надежность – защита должна безотказно работать при к.з. в пределах установленной для нее зоны и не должна работать неправильно в режимах, при которых ее работа не предусматривается.

### 8.2. Организация работы

До начала допуска для работы по разрешенной заявке персонал обязан подготовить необходимую для проведения работ техническую документацию на устройство РЗА: паспорта-протоколы, принципиальные и монтажные схемы, техническое описание и инструкции по эксплуатации, инструкции по техническому обслуживанию, таблицы и карты уставок, рабочие журналы; необходимые приборы, испытательную аппаратуру, инструмент и

приспособления для удобного и безопасного проведения работ.

### 8.3. Внешний осмотр и анализ схем

8.3.1. Целью внешнего осмотра является проверка выполнение требований нормативно-технической документации, относящихся к проверяемому устройству. Во время осмотра выявляются дефекты, допущенные при монтаже или во время эксплуатации.

Производится анализ работы и выверка принципиальных схем. По выверенным принципиальным и монтажным схемам проверяется соответствие проекту установленной аппаратуры и контрольных кабелей.

8.3.2. Проверка правильности собранной схемы, её соответствие исполнительной и монтажной схемам, а также правильность маркировки жил контрольного кабеля и панели защиты производится путем прозвонки.

### 8.4. Проверка сопротивления изоляции цепей вторичной коммутации

8.4.1 Перед проверкой изоляции необходимо тщательно очистить все проверяемые катушки реле, токовые переключатели, сборки зажимов от грязи и пыли.

8.4.2 Снять заземления вторичных обмоток измерительного трансформатора. Мегаомметром на напряжения 1000-2500 В измеряется сопротивление изоляции токовых цепей и цепей напряжения относительно земли и между собой. Сопротивление изоляции относительно земли замеряются для всего присоединения в целом, включая вторичные обмотки измерительных трансформаторов и катушек реле.

### 8.5. Проверка механической части реле

8.5.1 Проверка механической части реле производится при снятой крышке реле.

У всех типов реле производятся проверка целостности корпуса, крепление деталей, качество паек и чистота контактов. Разборка реле производится лишь в случаях, когда требуется замена деталей, удаление грязи, ржавчины.

### 8.6. Проверка электрических характеристик реле

8.6.1. При открытой крышке проверяется ток (напряжение) срабатывания реле на заданной уставке. Плавно увеличивая ток (напряжение) в катушке реле, определяют его наименьшее значение, при котором происходит устойчивое срабатывание реле.

8.6.2. После 2-3-х кратного измерения тока (напряжения) срабатывания в протокол заносится среднее его значение.

8.6.3. Ток (напряжение) срабатывания, возврата и коэффициент возврата должны быть в пределах, указанных в НТД.

### 8.7. Проверка трансформаторов тока и схемы их соединения

8.7.1. При новом включении и во время плановых проверок снимаются вольтамперные характеристики трансформатора тока, питающих защиту. Перед

снятием вольтамперной характеристики следует отключить заземление вторичных обмоток трансформатора тока. Плавно изменяя величину напряжения на вторичной обмотке трансформатора тока, определяют величину тока, в ней и строят зависимость U = f (I). Снимать характеристику желательно до максимального напряжения, которое можно подать на трансформатор, при этом получаются токи порядка 10 А.

8.7.2. Снятую при плановых проверках характеристику сравнивают с характеристикой, полученной при новом включении. Характеристику, снятую при новом включении, сравнивают с типовой характеристикой. Значительное различие этих характеристик указывает на наличие виткового замыкания во вторичной обмотке трансформатора.

8.7.3. Проверка правильности схемы соединения трансформаторов тока производится первичным током от нагрузочного устройства (Рис. 1).

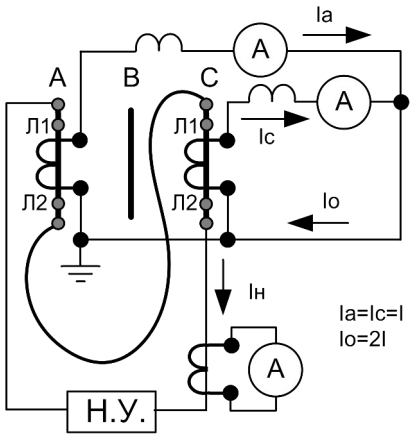



Рис. 1

8.7.4. Для получения четких замеров ток, подаваемый в первичные обмотки должен быть таким, чтобы во вторичных обмотках ток был не менее 0,5-1 А. Измерив величины вторичного тока в фазах и в пусковом проводе, делают заключение о правильности собранной схемы трансформатора тока и величине их коэффициента трансформации.

### 8.8. Опробование защиты первичным или вторичным током

8.8.1. Опробование защит первичным или вторичным током является заключительным этапом проверки защиты и должно проводиться после окончания всех работ по проверке реле и полностью собранной схеме. Для опробования защит первичным током собирается схема (Рис. 2).

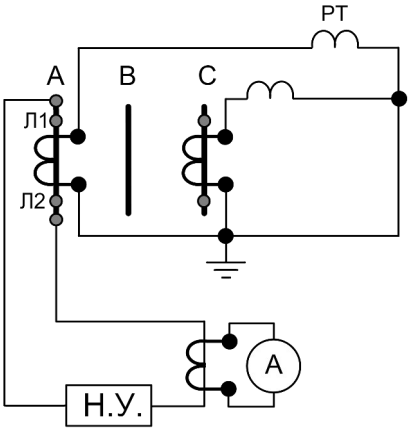


Рис. 2

8.8.2. Плавно увеличивая первичный ток, доводя его до тока срабатывания реле. Ток срабатывания реле определяем по амперметру. Аналогичным способом определяем ток срабатывания второго реле.

8.8.3. Проверка защиты первичным током является наиболее современным способом проверки. При невозможности получения от нагрузочного устройства необходимой величины тока, допускается опробование защиты вторичным током. Одновременно с проверкой работы защит обращается внимание на срабатывание указательных реле, работу сигнальных ламп.

### 8.9. Окончание работ

8.9.1. Разобрать схемы проверки, снять ограждения и плакаты, установленные бригадой, и привести в порядок рабочее место.

8.9.2. О результатах испытаний, об окончании работ и обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, электромонтер обязан доложить мастеру.

## 9. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ

9.1. Результаты испытаний и измерений оформить протоколами установленной формы.

## 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

10.1. Проверка РЗА на постоянном оперативном токе не наносит вреда окружающей среде.

Начальник ПТО А.А. Вергунов